

Cher Serre,

Ta lettre me donne l'occasion d'essayer de rassembler mes idées. Je commence par énumérer des obstacles quant à saisir la relation entre formes automorphes et motifs.

A. Pour avoir une correspondance avec une fonctorialité raisonnable entre représentations de $G(F)$ (F local non archimédien) et représentations du groupe de Weil–Deligne $W'(\overline{F}/F)$, Langlands est amené à utiliser la correspondance que j'appelle “unitaire” dans Anvers II (formes ..., §3, p. Del42–45). La fonctorialité étant ici cruciale, à mon corps défendant, je m'y rallie. Le problème apparaît déjà pour $GL(2)$.

Exemple : si π est une représentation admissible irréductible de $GL(2, F)$, son caractère central ω_π est un caractère de F^* , i.e. de $W(\overline{F}/F)$ par le corps de classe. Le dual $G^\vee$ de $GL(2, F)$ est $GL(2, \mathbb{C})$ [$\mathbb{C}$ car on considère des représentations complexes de $GL(2, F)$] et on veut que π corresponde à une classe de conjugaison de représentations

$$\sigma : W'(\overline{F}/F) \longrightarrow GL(2, \mathbb{C}).$$

On veut une relation entre ω_π et $\det(\sigma)$, du type

$$\omega_\pi = \det(\sigma) \parallel \parallel^k.$$

On veut aussi pouvoir considérer un groupe G isomorphe à $GL(2, F)$, mais pour lequel on n'a pas fixé quelle était la représentation de dimension 2 “évidente” : V ou $V^\vee$? En d'autres termes, on veut une compatibilité avec l'automorphisme extérieur τ de $GL(2, F)$ (qui induit itou sur le dual $G^\vee$) : si π correspond à σ , $\pi \circ \tau$ (isomorphe à $\pi^\vee$) doit correspondre à $\tau \circ \sigma$ (isomorphe à $\sigma^\vee$). Puisque ω_π et $\det(\sigma)$ sont ainsi remplacés par leur inverse, ce n'est possible que si $k = 0$.

Si χ_1 et χ_2 sont des caractères de F^* , la représentation $\chi_1 \oplus \chi_2$ de $W'(\overline{F}/F)$ doit, pour

$$\chi_1 \chi_2^{-1} \neq \parallel \parallel^{\pm 1},$$

correspondre à une représentation induite, ne dépendant pas de l'ordre dans lesquels χ_1 et χ_2 sont pris, et de caractère central $\chi_1 \chi_2$. Ces contraintes sont vérifiées par l'induction unitaire du caractère (χ_1, χ_2) d'un tore déployé. Unitaire : tordre par $\delta^{1/2}$.

L'inconvénient, est que, bien que la notion de représentation admissible irréductible π soit purement algébrique (on peut remplacer $\mathbb{C}$ par K algébriquement clos de caractéristique 0 quelconque, $G^\vee$ devenant un groupe sur K), la correspondance ne l'est pas : elle utilise une racine carrée de q (le nombre d'éléments du corps résiduel). Un analyste comme Langlands croit que q a une racine carrée meilleure que l'autre. Moi pas. Ceci me force à affirmer qu'on n'a pas une correspondance entre les π et les σ , mais deux. Pour pouvoir en nommer une, il faut avoir choisi un caractère de F^* racine carrée de $\parallel \parallel$ (à valeurs dans K quand π est $/K$). Je supposerai la racine carrée choisie non ramifiée, mais ce n'est sans doute pas nécessaire. Dans le cas de $GL(n)$, si on remplace un choix de $\parallel \parallel^{1/2}$ par un autre, le rapport entre les deux est ε d'ordre 2, et si π correspond à σ pour l'un, alors

$$\pi \cdot \varepsilon(\det)^{(n-1)/2}$$

correspond à σ pour l'autre. Note que le caractère central n'a pas changé.

Dans le cas global, de même, je ne voudrais une correspondance entre motifs et certaines représentations automorphes que pour F muni d'un caractère du groupe des classes d'idèle racine carrée de $\parallel \parallel$.

Exemple : la représentation triviale de $\mathrm{GL}(2, F)$ correspond à la représentation

$$\| \|^{1/2} \oplus \| \|^{-1/2}$$

de $W'(\overline{F}/F)$.

Exemple : une forme automorphe classique de poids $2k$ pour $\mathrm{GL}(2, \mathbb{Z})$ est une fonction de réseau $\Lambda \subset \mathbb{C}$ vérifiant entre autres

$$f(\lambda\Lambda) = \lambda^{-2k} f(\Lambda).$$

Le groupe est ici $\mathrm{GL}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$ et le caractère central est $\| \|^{2k}$ (ou $\| \|^{-2k}$ selon les conventions). Le déterminant de la représentation ℓ -adique correspondante “est” $\| \|^{2k-1}$. Ceci montre que la correspondance dont on a l’habitude entre formes modulaires et motifs n’est pas compatible avec l’automorphisme extérieur de $\mathrm{GL}(2)$. Si on a muni $\mathbb{Q}$ de la racine carrée positive de $\| \|$ sur $\mathbb{A}^*$, je suis contraint d’affirmer que c’est

$$\mathrm{vol}(\mathbb{C}/\Lambda)^{1/2} f$$

qu’on veut faire correspondre à un motif. Je ne vois pas comment on pourrait espérer rien dire de sensé pour un groupe unitaire si la correspondance pour $\mathrm{GL}(n)$ n’était pas compatible aux automorphismes extérieurs.

Question de signe : le $\| \|^{\pm 2k}$ est lié au cauchemar suivant : si T est un tore, et qu’on fait agir $T(\mathbb{A})$ sur $T(\mathbb{A})/T(\mathbb{Q})$ par translations à gauche, puis sur les fonctions sur $T(\mathbb{Z})/T(\mathbb{Q})$ par transport de structures, on a

$$[t * f](u) = f(t^{-1}u).$$

Un caractère χ définit la représentation automorphe $\mathbb{C}\chi$; l’action de $T(\mathbb{A})$ sur celle-ci est par χ^{-1} .

Complément. Pour G un groupe réductif sur un corps k , on a un morphisme canonique

$$G(k) \longrightarrow H^1(\mathrm{Gal}(\bar{k}/k), \mu_2) = k^*/k^{*2},$$

défini comme suit. Il se factorise par G^{ad} , est compatible au produit, et pour $R_{k'/k}(G')$, se déduit par $N : k'^* \rightarrow k^*$ de son analogue pour $G'(k')$. Ceci ramène au cas G absolument simple adjoint. Soit G_{sc} le groupe simplement connexe correspondant, et Z son centre. Le morphisme voulu est déduit de

$$\gamma : Z \longrightarrow \mu_2,$$

à définir. La question est géométrique, et il suffit de définir ce γ pour G déployé. On choisit un tore $T_{\mathrm{sc}} \subset G_{\mathrm{sc}}$ et un Borel B le contenant, et on prend pour γ la restriction du caractère

$$\delta_B^{1/2} = \prod \omega_i$$

de T_{sc} à Z . Le carré de ce caractère se factorise par l’image de T_{sc} dans G ; sa restriction à Z est donc à valeurs dans μ_2 . Changer B change $\delta_B^{1/2}$ par un caractère du tore de G , et γ est donc bien défini [autre argument : deux B sont conjugués, alors que Z est central].

Pour G quelconque, ceci définit en fait une extension centrale de G^{ad} par μ_2 , dont on peut prendre le pull-back à G :

$$1 \longrightarrow \mu_2 \longrightarrow G_1 \longrightarrow G \longrightarrow 1.$$

Pour le groupe $G^{\vee}$, ceci correspond à un élément central canonique c d’ordre divisant 2. Pour G adjoint (absolument simple pour simplifier), $G^{\vee}$ est simplement connexe, et l’élément en question est

$$\prod_{\alpha > 0} \alpha^{\vee}(-1).$$

Si E est une représentation irréductible autoduale de $G^\vee$, c agit par ± 1 selon que E est orthogonale ou symplectique (Bourb. Lie VIII §7 prop.12, p. 152). On a en fait une propriété un peu plus précise que Bourb. loc. cit., qui caractérise c . Épinglons $G^\vee$ et soit $P = \mathbb{Z}/2 \ltimes G^\vee$ le produit semi-direct pour l'action de $\mathbb{Z}/2$ qui respecte l'épinglage et agit sur le diagramme de Dynkin par l'involution d'opposition. Chaque représentation irréductible E de P est auto-duale, c est central dans P , et c agit sur E par ± 1 selon que E est orthogonale ou symplectique.

En d'autres termes, si on regarde les représentations de P comme des super espaces vectoriels, grâce à l'action de c , et qu'on modifie la commutativité du produit tensoriel en conséquence, toutes les représentations de P admettent une forme bilinéaire (super) symétrique invariante.

Ceci s'étend à G réductif quelconque et fournit c central d'ordre divisant 2 dans $G^\vee$. Ces caractères/éléments doivent, comme pour $\mathrm{GL}(n)$, contrôler l'effet de changer de $\|\cdot\|^{1/2}$.

B. Si f est une forme automorphe classique de poids $2k$, par exemple sur $\mathrm{GL}(2, \mathbb{Z})$, et que E est le sous-corps de $\mathbb{C}$ engendré par ses coefficients, ce qui lui correspond est un motif M à coefficients dans E , ou plus concrètement un système compatible de représentations E_λ -adiques de dimension 2. Un motif à coefficients dans E est un motif M muni de $E \rightarrow \mathrm{End}(M)$, et on a un foncteur d'extension des coefficients $M \mapsto E' \otimes_E M$ pour $E \subset E'$. Passant à la limite, on définit la catégorie des motifs à coefficients dans une extension algébrique $\mathcal{E}$ de $\mathbb{Q}$ par

$$(\mathcal{M} \text{ coeff } \mathcal{E}) = \varinjlim_E \mathrm{ind}(\mathcal{M} \text{ coeff } E \subset \mathcal{E}).$$

J'aimerais me limiter, pour commencer, à avoir une correspondance entre certaines représentations automorphes et des objets motiviques, rel. aux motifs à coefficients dans la clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$. Le corps $\mathbb{C}$ apparaît car on considère des représentations automorphes contenues dans l'espace des fonctions complexes sur $G(\mathbb{A})/G(F)$.

Dans le cas des corps de fonctions, on peut plutôt considérer des fonctions à valeurs dans K algébriquement clos de caractéristique 0, et il faudrait considérer les motifs à coefficients dans la clôture algébrique de $\mathbb{Q}$ dans K . L'histoire devrait être invariante sous $\mathrm{Aut}(K)$ (qui agit sur cette clôture algébrique ainsi que sur $\|\cdot\|^{1/2}$).

Dans le cas des corps de nombres, on pourrait espérer que les représentations automorphes ayant à voir avec les motifs sont celles auxquelles on peut attacher des nombres de Hodge, mais c'est un espoir inaccessible : comme on ne comprend pas pourquoi existent les formes de Maass avec une valeur propre du Laplacien autre que la bonne, λ_0 , correspondant aux fonctions L de corps quadratiques réels, comment pourrait-on montrer que pour $\Delta = \lambda_0$ elles sont toutes motivées ?

Il ne faut pas espérer que toute représentation automorphe motivée, "à coefficients dans E " corresponde à un objet motivique à coefficients dans E . Si F'/F est Galois de groupe quaternionien, la représentation de dim 2 de $\mathrm{Gal}(F'/F)$ donne une représentation automorphe "à coefficients dans $\mathbb{Q}$ ", mais on n'a pas de motif à coefficient dans $\mathbb{Q}$ correspondant (seulement à coefficient dans L si L déploie les quaternions). De même, conjecturalement, pour les variétés abéliennes de dimension 2 à algèbre de quaternions d'endomorphismes.

C. Comment comprendre le produit semi-direct

$${}^L G = \mathrm{Gal}(F'/F) \ltimes G^\vee$$

qu'introduit Langlands ? Dans le cas local non archimédien, ce qui joue le rôle de σ dans les explications précédentes est

$$\varphi : W'(\overline{F}/F) \longrightarrow {}^L G$$

compatible aux projections sur $\mathrm{Gal}(F'/F)$ et pris à $G^\vee$ -conjugaison près. Si je me permets de remplacer $G^\vee$, groupe complexe, par $G^\vee(E_\lambda)$, groupe sur une extension E_λ de $\mathbb{Q}_\ell$, W' par Gal ,

et φ par un homomorphisme continu (ce qui restaure la partie unipotente de W'), ce qu'on considère est

$$H^1(\mathrm{Gal}(\overline{F}/F), G^\vee(E_\lambda)),$$

dans la définition duquel entre l'action de $\mathrm{Gal}(\overline{F}/F)$ sur $G^\vee$. Ce qui correspond à π est une classe d'isomorphie de $G^\vee(E_\lambda)$ -torseurs $\mathrm{Gal}(\overline{F}/F)$ -équivariants (l'équivariance touchant aussi $G^\vee(E_\lambda)$). Quand les choses sont dites ainsi, l'analogie motivique devient clair.

Expliciter : $\varphi : \mathrm{Gal}(\overline{F}/F) \rightarrow {}^L G(E_\lambda)$ versus H^1 : soit P le $G^\vee(E_\lambda)$ trivial. Si Γ est un groupe d'automorphismes de $G^\vee(E_\lambda)$, le groupe des automorphismes du système (torseur P sous $G^\vee(E_\lambda)$) induisant sur $G^\vee(E_\lambda)$ un élément de Γ est le produit semi-direct

$$\Gamma \ltimes G(E_\lambda);$$

γ agit par (γ, γ) , $g \in G(E_\lambda)$ agit par (translation à gauche g , Id). Par cet isomorphisme, φ fournit un torseur équivariant. Si on change la trivialisaton du torseur, φ change par un automorphisme $G(E_\lambda)$ -intérieur.

Tout ceci m'amène à la suggestion suivante. Soit F un corps global et G réductif sur F . On suppose donnée une racine carrée $\|\cdot\|^{1/2}$ du caractère $\|\cdot\|$ du groupe des classes d'idèles. Si F est un corps de nombres, $\|\cdot\|^{1/2}$ est à valeurs dans $\mathbb{R}$. Si F est un corps de fonctions et qu'on définit les formes automorphes comme étant des fonctions à valeurs dans K algébriquement clos de caractéristique 0, $\|\cdot\|^{1/2}$ est à valeurs dans K .

On regarde le dual $G^\vee$ de G comme étant un système local, sur $\mathrm{Spec}(F)_{\mathrm{et}}$, de groupes réductifs sur $\mathbb{Q}$. Concrètement, un tel objet est la donnée, pour chaque extension étale assez grande F' de F , d'un groupe réductif sur $\mathbb{Q}$, $G^\vee(F')$, fonctoriel en F' , et ce de sorte que pour $F'' \rightarrow F'$, le morphisme $G^\vee(F') \rightarrow G^\vee(F'')$ soit un isomorphisme, définition de $G^\vee$: dire que F'/F est assez grand si F' déploie G . Partant de $G \otimes_F F'$, on définit son dual $G^\vee$ (déployé épinglé) comme d'habitude. Je n'aurai en fait qu'à utiliser le système local $G_{\overline{\mathbb{Q}}}^\vee$ de groupes réductifs sur $\overline{\mathbb{Q}}$ correspondant, $\overline{\mathbb{Q}}$ étant la clôture algébrique de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$ (resp. K pour un corps de fonctions). Il n'est pas nécessaire pour disposer de $G^\vee(F')$ que F' déploie F : il suffit que $\mathrm{Gal}(\overline{F}/F')$ agisse trivialement sur le diagramme de Dynkin et que F' déploie le centre connexe.

Ceci étant donné, ce que doit correspondre à certaines représentations automorphes π est une classe d'isomorphie de $G_{\overline{\mathbb{Q}}}^\vee$ -torseurs motiviques σ , i.e. d'objets du type suivant : pour F'/F assez grand pour que $G^\vee(F')$ soit défini, un $\otimes$ -foncteur $\overline{\mathbb{Q}}$ -linéaire

$$\mathrm{Rep}(G_{\overline{\mathbb{Q}}}^\vee(F')) \longrightarrow (\text{motifs à coefficients dans } \overline{\mathbb{Q}} \text{ sur } F'),$$

fonctoriel en F' .

Changer le choix de $\|\cdot\|^{1/2}$. Supposons $\|\cdot\|^{1/2}$ remplacé par $\varepsilon\|\cdot\|^{1/2}$, où ε est un caractère d'ordre 2 du groupe des classes d'idèles. On a construit en (A., Complément) une extension

$$1 \longrightarrow \mu_2 \longrightarrow \tilde{G} \longrightarrow G \longrightarrow 1.$$

Poussons par $\mu_2 \hookrightarrow \mathbb{G}_m$:

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \mu_2 & \longrightarrow & \tilde{G} & \longrightarrow & G & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathbb{G}_m & \longrightarrow & G_1 & \longrightarrow & G & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow z^2 & & \downarrow & & & & \\ & & \mathbb{G}_m & = & \mathbb{G}_m. & & & & \end{array}$$

À l'aide de ce diagramme, on définit un caractère encore noté ε de $G(\mathbb{A})$, trivial sur $G(F)$: relever g en $g_1 \in G_1(\mathbb{A})$, projeter sur $\mathbb{G}_m(\mathbb{A})$, et appliquer ε . Si, pour $\|\cdot\|^{1/2}$, π correspond à σ , pour $\|\cdot\|^{1/2}\varepsilon$, $\pi\varepsilon$ doit correspondre à σ .

Changer le choix de $\|\cdot\|^{1/2}$ (bis). On a aussi construit un élément canonique c d'ordre divisant 2 de $G^\vee$. Le caractère ε fournit un motif (d'Artin) L_ε de rang 1 sur F , muni de $L_\varepsilon^{\otimes 2} \simeq 1$. L'élément c permet de tordre σ par L_ε : si σ associe le motif $\sigma(E)$ à la représentation E sur laquelle c agit par $(-1)^n$, $\sigma \otimes \varepsilon$ associe à E le motif $\sigma(E) \otimes L_\varepsilon$. Si, pour $\|\cdot\|^{1/2}$, π correspond à σ_π , π doit encore correspondre à un torseur motivique quand $\|\cdot\|^{1/2}$ est remplacé par $\|\cdot\|^{1/2}\varepsilon$: il doit correspondre à $\sigma \otimes \varepsilon$.

Ces deux règles devraient bien sûr être compatibles.

Loose ends : (i) Pour G réductif sur F déployé sur F'/F , il est peut-être plus naturel de considérer

$$[G(\mathbb{A}_{F'})/G(F')]^{\text{Gal}(F'/F)} =: G(\mathbb{A}/F)$$

que $G(\mathbb{A})/G(F)$. Dans le cas des corps de fonctions, c'est requis si on veut les points d'un champ algébrique. Pour les tores, le groupe des caractères de $T(\mathbb{A}/F)$ semble plus sympathique que celui de $T(\mathbb{A})/T(F)$.

(ii) Que faire si π apparaît dans $L(G(\mathbb{A})/G(F))$ avec une multiplicité > 1 ? Peut-on espérer que la composante π -isotopique soit canoniquement somme directe de représentations isomorphes à π (et, dans le cas des corps de fonctions, chacun de ces sommands contenant des fonctions correspondant à des faisceaux ℓ -adiques) ? Et que chaque sommand donne lieu à un σ ?

(iii) Comment caractériser σ si sa classe d'isomorphie n'est pas uniquement déterminée par les classes d'isomorphie locales correspondantes ? Si une telle indétermination est responsable d'une multiplicité > 1 comme en (ii), comment relier des $\pi \in L(G(\mathbb{A})/G(F))$ à des σ ?

Exemple : $\text{GL}(2)$. Ici, à π et à $\|\cdot\|^{1/2}$, on peut associer $\pi|\det|^{1/2}$, et cette représentation automorphe associée est la même pour $(\pi, \|\cdot\|^{1/2})$ et pour $(\pi\varepsilon, \|\cdot\|^{1/2}\varepsilon)$ (ε d'ordre 2). Ceci rend naturel d'attacher un σ à $\pi|\det|^{1/2}$ plutôt qu'à $(\pi, \|\cdot\|^{1/2})$. C'est ce qui est usuel, bien que non compatible à la dualité. On peut faire de même pour $\text{GL}(2n)$.

Je pensais expliciter d'autres exemples, mais ils retardent trop cette lettre. Ce sera pour la prochaine.

À suivre ...

Bien à toi

P. Deligne